

ANÁLISE DE ACIDENTES AÉREOS NO BRASIL

Identificação de padrões operacionais e fatores contribuintes

Projeto de Análise de Dados
Portfólio Profissional

1. CONTEXTUALIZAÇÃO

A segurança operacional na aviação depende diretamente da capacidade de compreender, de forma estruturada, os fatores que levam à ocorrência de acidentes e incidentes. No Brasil, a diversidade de operações aéreas — incluindo aviação comercial, executiva e agrícola — combinada com fatores humanos e organizacionais, torna o cenário de segurança complexo e multifacetado. Apesar da disponibilidade de dados, estes frequentemente não são explorados de forma integrada, dificultando a identificação de padrões relevantes e a priorização de ações preventivas.

2. PROBLEMA DE NEGÓCIO

As organizações do setor aéreo enfrentam dificuldades em identificar fatores contribuintes, compreender padrões operacionais de risco, avaliar impactos e direcionar ações preventivas com base em dados. Isso resulta em decisões reativas, com baixa priorização dos riscos mais críticos.

3. OBJETIVO DO PROJETO

Analisar dados históricos de ocorrências aeronáuticas no Brasil para identificar fatores contribuintes, padrões operacionais e impactos, além de segmentar riscos por tipo de operação e aeronave.

4. PERGUNTAS DE ANÁLISE

- Quais fatores são mais frequentes?
- Fatores humanos predominam?
- Quais regiões concentram ocorrências?
- Em quais fases do voo ocorrem mais acidentes?
- Relação entre tipo de aeronave e ocorrência?
- Quais apresentam maior severidade?
- Relação entre operação e fatalidades?
- Existe variação temporal?

5. HIPÓTESES

- Fatores humanos predominam
- Fases críticas concentram acidentes
- Operações específicas têm maior risco
- Severidade varia por operação
- Há padrões temporais

6. ESCOPO

Dados de ocorrências, aeronaves, fatores contribuintes, operações, danos e fatalidades serão utilizados para análise exploratória, modelagem e geração de insights.

7. RESULTADO ESPERADO

Identificação de padrões críticos, fatores de risco e geração de insights acionáveis para suporte à decisão em segurança operacional.